

**Zadanie 1.**

Znajdź  $\mathcal{L}(\mathcal{L}f)$  dla  $f(x) = ||x| - 1|$ , gdzie  $\mathcal{L}$  oznacza transformatę Legendre'a.

**Rozwiązanie**

Na wykładzie w poprzednim semestrze było, że  $\mathcal{L}f$  jest wypukłe dla dowolnego  $f$  oraz że jeśli  $g \leq f$  jest wypukła, to  $g \leq \mathcal{L}^2 f \leq f$ . Weźmy  $g(x) = \max(0, |x| - 1)$ .  $g$  to maximum funkcji liniowych, więc jest wypukła. Jeśli jakaś funkcja  $h$  spełnia  $h \leq f$  i jest wypukła, to  $h \leq f = g$  na  $\mathbb{R}/[-1, 1]$  oraz  $h$  musi być poniżej siecznej pomiędzy punktami  $(-1, 0)$  i  $(1, 0)$ , czyli na tym przedziale również zachodzi  $h \leq 0 = g$ . Niech  $h = \mathcal{L}^2 f$ . Wiemy, że  $h$  jest wypukła z pierwszego faktu z wykładu, czyli że  $h \leq g$ , ale z drugiego fakty z wykładu mamy  $g \leq h$ , zatem  $\mathcal{L}^2 f = h = g$ .

**Zadanie 2.**

Niech  $p > -1$ . Zbadaj przebieg zmienności funkcji  $f(x) = x^p e^{-x}$  dla  $x \geq 0$ . (przedziały monotoniczności, wypukłości, ekstrema lokalne i globalne, wykres.)

**Rozwiązanie**

$f$  ma biegun w  $x = 0$  dla  $p < 0$ , bo  $\lim_{x \rightarrow 0+} x^p e^{-x} = \infty \cdot 1 = \infty$ . Dla  $p > 0$  jest dobrze zdefiniowana, a dla  $p = 0$  zachodzi  $\lim_{x \rightarrow 0+} x^0 e^{-x} = 1 \cdot 1 = 1$ , więc możemy przyjąć  $f(0) = 1$  dla  $p = 0$ .

$$f'(x) = px^{p-1}e^{-x} - x^p e^{-x} = (p-x)x^{p-1}e^{-x}$$

Warto wspomnieć, że powyższy rachunek działa również dla  $p = 0$ , bo  $0 = (x^0)' = 0 \cdot x^{-1}$ , aczkolwiek psuje się dla  $x = 0$  bo wtedy  $0 \cdot x^{-1}$  nie jest zdefiniowane i nie daje nam to wiele informacji o  $f'_+(0)$ . W każdym razie widzimy, że  $f'(x) \geq 0$  w.t.w. gdy  $x \leq p$ . Gdy  $p > 0$ , to  $f$  jest rosnąca aż do  $x = p$ , a potem malejąca, czyli jest jedno (globalne) maksimum w  $x = p$  oraz jedno minimum w  $x = 0$ , które jest również globalne, bo  $f > 0$  na  $\mathbb{R}_+$ . Gdy  $p \leq 0$ , to  $f$  jest malejąca, czyli jest jedno (globalne) maksimum w  $x = 0$  gdy  $p = 0$  i biegun w  $x = 0$  gdy  $p < 0$  i wtedy nie ma ekstremów.

$$f''(x) = -x^{p-1}e^{-x} + (p-1)x^{p-2}(p-x)e^{-x} - (p-x)x^{p-1}e^{-x} =$$

$$x^{p-2}e^{-x}((p-x)^2 - p) = x^{p-2}e^{-x}(x^2 - 2px + p^2 - p)$$

Z powyższych obliczeń i z wzoru na pierwiastki funkcji kwadratowej możemy wywnioskować, że  $f''$  zmienia znak w  $p \pm \sqrt{p}$  (czyli nigdzie dla  $p < 0$ ) i że  $f''(x) < 0$  tylko dla  $x \in [p - \sqrt{p}, p + \sqrt{p}]$ . Zatem gdy  $p \leq 0$ , to  $f$  jest wszędzie wypukła, a gdy  $p > 0$ , to jest wklęsła na  $[p - \sqrt{p}, p + \sqrt{p}]$  i wypukła wszędzie indziej. Jeśli chodzi o wykres, to nie będę pisał obrazków w tikz, ale mogę opisać to tak. Dla  $p < 0$   $f$  ma biegun w 0, a potem zbiega monotonicznie do 0, czyli wygląda trochę jak  $\frac{1}{x}$ . Gdy  $p = 0$ , to jest to  $e^{-x}$ , czyli  $f(0) = 1$ , a potem monotonicznie zbiega do 0. Gdy  $p > 0$ , to  $f(0) = 1$ , potem rośnie aż do  $x = p$ , a potem maleje i zbiega do 0, co wynika z hierarchii ciągów.